

WLAN Bileşenleri

Kablosuz NIC'ler

Kablosuz iletişim kurmak için dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar ve hatta en yeni otomobiller, bir radyo verisi/alıcısı içeren entegre kablosuz NIC'lere sahiptir. Bir aygıtta tümleşik kablosuz NIC yoksa, bir USB kablosuz adaptör kullanılabilir.



Kablosuz Ev Yönlendiricisi

Ev kullanıcıları genellikle kablosuz cihazları küçük, kablosuz bir yönlendirici kullanarak birbirine bağlar. Kablosuz yönlendiriciler şu şekilde çalışır; Access point erişim noktası – kablolarla erişim sağlamak için. Switch-Anahtar, kablolu cihazları birbirine bağlamak için. Router-Yönlendirici, diğer ağlara ve internet'e varsayılan bir ağ geçidi sağlamak için.



Wireless Access Point – Kablosuz Eriřim Noktası

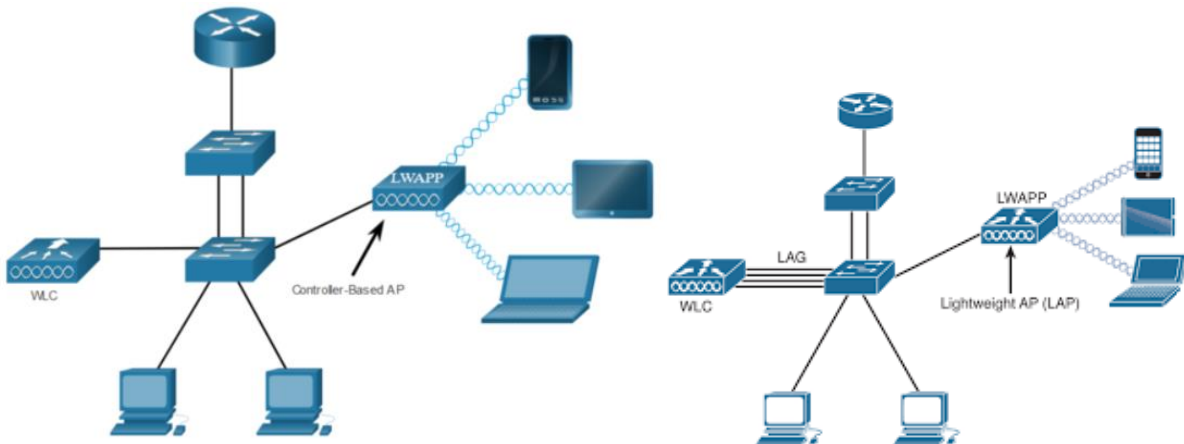
Kablosuz istemciler, yakındaki erişim noktalarını (AP'ler) keşfetmek için kablosuz NIC'lerini kullanır. İstemciler daha sonra bir AP ile ilişkilendirmeye ve kimlik doğrulamaya çalışır. Kimlik doğrulaması alındıktan sonra kablosuz kullanıcılar ağı kaynaklarına erişebilir.



AP Kategorileri

AP'ler, otonom AP'lere veya denetleyici tabanlı AP'ler olarak kategorize edilebilir.

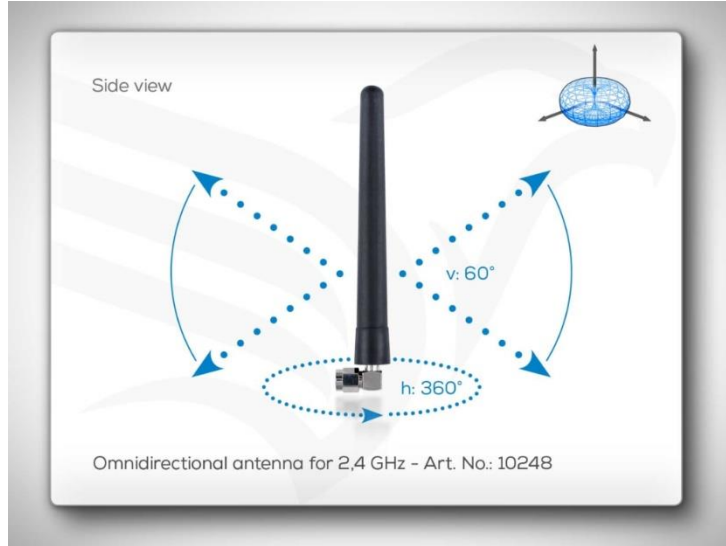
- **Autonomous APs** – Komut satırı arabirimi veya GUI aracılığı ile yapılandırılan bağımsız cihazlar. Her özerk AP diğerlerinden bağımsız olarak hareket eder ve bir yönetici tarafından manuel olarak yapılandırılır ve yönetilir.
- **Controller-Based APs** – Hafif (lightweight) AP'ler (LAP'ler) olarak da bilinir. LWAN denetleyicisiyle (WLC) iletişim kurmak için Hafif Eriřim Noktası Protokolünü (LWAPP) kullanır. Her LAP otomatik olarak WLC tarafından yapılandırılır ve yönetilir.



Kablosuz Antenler

Harici Anten Türleri:

- **Omnidirectional** – 360 derece kapsama alanı sağlar. Evlerde ve ofis alanlarında idealdir.



- **Directional** – Radyo sinyali belirli bir yöne odaklar. Örnek olarak Yagi ve parabolik çanak verilebilir.



- **Multiple Input Multiple Output (MIMO)** – Bant genişliğini artırmak için birden fazla anten (sekiz adede kadar) kullanılır.

